

Понятие случайной величины

Дискретные случайные величины

Случайные величины

Широко распространена ситуация, когда каждому исходу опыта (испытания) поставлены в соответствие число либо арифметический вектор.

$$f : D_f = \Omega \rightarrow E_f \subseteq \mathbb{R} \quad \text{или} \quad f : D_f = \Omega \rightarrow E_f \subseteq R_n.$$

Тогда говорят, что задана **случайная величина** (СВ) **одномерная** или **многомерная**.

При многократных испытаниях в результатах можно наблюдать различные значения (причем неизвестно заранее, какое из них появится в конкретном опыте).

Случайная величина, принимающая конечное или счётное множество значений, называется **дискретной** (ДСВ).

Если множество значений несчётно, то случайную величину называют **непрерывной** (НСВ).



Приведите примеры ДСВ и НСВ.

Примеры случайных величин

X – число очков, появляющихся при подбрасывании игральной кости.

Y – число выстрелов до первого попадания в цель.

Z – время безотказной работы прибора.



Почему приняты такие обозначения?

Закон распределения

Значения случайной величины, как правило, неравноправны, они различаются вероятностями их появления.

Всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и вероятностями этих значений, называется **законом распределения**.

Закон распределения представляет собой:

- некоторую функцию, заданную на множестве значений случайной величины со значениями в $[0, 1]$;
- сложную функцию на пространстве элементарных событий.

Как и всякая функция закон распределения может быть задан:

- аналитически,
- таблично,
- графически.



Когда применим каждый из способов?

Аналитические способы задания случайной величины:

- **Функция распределения.**
- **Функция вероятности (ДСВ).**
- **Плотность распределения (НСВ).**

Одномерная дискретная случайная величина

Обозначения:

Значения СВ X : $x_1, x_2, \dots$

Значения СВ Y : $y_1, y_2, \dots$



Почему приняты такие обозначения?

Пусть множество значений ДСВ конечно:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}.$$

Обозначим соответствующие вероятности:

$$p_1, p_2, p_3, \dots, p_n.$$

Причем:

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

условие нормировки



Как обосновать условие нормировки?



Как формулируется условие нормировки для счётных множеств?

Функция вероятности

Отображение $P : D_P = X \rightarrow E_P = [0; 1]$, называется **функцией вероятности**.

Функцию вероятности принято обозначать $P(X = x)$, $P(X)$. Встречаются также обозначения $p_X(x)$, $\mathbb{P}(X = x)$.

Значение $P(X = x)$ – вероятность того, что случайная величина X примет значение x .

В англоязычной литературе функция вероятности называется **Probability mass function** (PMF) или **Frequency function**.

Функция $P(X = x)$ в большинстве случаев не может быть задана формулой.

Например, для случайной величины X – количество успехов в серии опытов, проводимых в рамках общей теоремы о повторении опытов.

Если функция вероятности не может быть задана формулой, для представления закона распределения используют **ряд распределения**.

Закон распределения ДСВ можно представить в виде таблицы:

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
$P(X)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	$\dots$
$P(X)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	$\dots$

Такую таблицу называют **рядом распределения**.

Закон распределения ДСВ также можно задать **графически**, если:

- на оси абсцисс отложить возможные значения случайной величины;
- на оси ординат – вероятности этих значений.

Ломаную, соединяющую последовательно точки $(x_1; p_1), (x_2; p_2), \dots, (x_n; p_n)$ называют **многоугольником** (или **полигоном**) распределения.



Как связаны полигон распределения и функция вероятности?

Полигон распределения

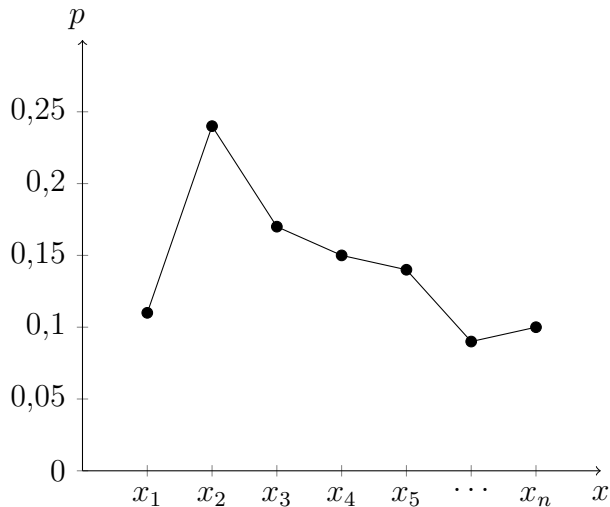
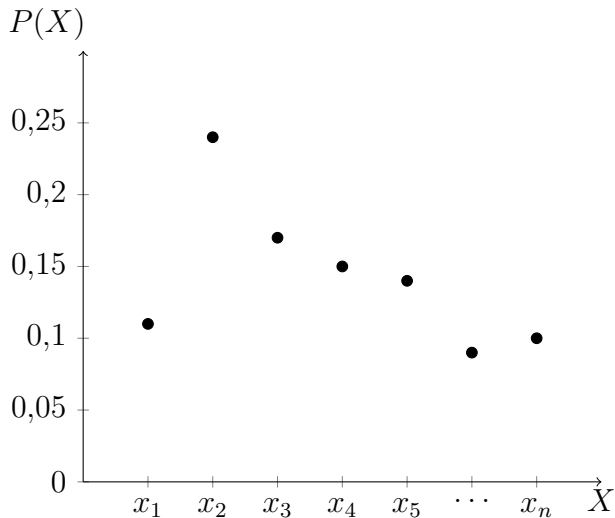


График функции вероятности



Найдем закон распределения СВ X в следующем примере.

Пример 1. Первый стрелок при одном выстреле попадает в мишень с вероятностью 0,8, второй стрелок – с вероятностью 0,6. Каждый сделал по одному выстрелу. Случайная величина X – общее число попаданий в мишень.

Случайная величина X может принимать значения 0, 1, 2.
Найдем значения функции вероятности.

X	0	1	2
$P(X)$	?	?	?

Пусть события:

A – первый стрелок попал в цель,

$\bar{A}$ – первый стрелок промахнулся

B – второй стрелок попал в цель,

$\bar{B}$ – второй стрелок промахнулся

тогда

$$P(A) = 0,8, \quad P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P(B) = 0,6, \quad P(\bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Найдем p_1 для $x_1 = 0$ – оба стрелка промахнулись

$$p_1 = P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0,2 \cdot 0,4 = 0,08$$

Найдем p_2 для $x_2 = 1$ – в мишень попал один стрелок

$$p_2 = P(A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B) = P(A \cdot \bar{B}) + P(\bar{A} \cdot B) = 0,8 \cdot 0,4 + 0,2 \cdot 0,6 = 0,44$$

Найдем p_3 для $x_3 = 2$ – оба стрелка попали в мишень

$$p_3 = P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48$$

Заполним таблицу

X	0	1	2
$P(X)$	0,08	0,44	0,48



Выполнено ли условие нормировки?

Пример 2. В урне 8 шаров, из которых 5 белых, остальные – чёрные. Из неё вынимают наудачу 3 шара. Найти закон распределения числа белых шаров в выборке. Построить полигон распределения.

Возможные значения СВ X – числа белых шаров в выборке есть 0, 1, 2, 3.
Значения функции вероятности:

$$p_1 = P(X = 0) = \frac{C_5^0 \cdot C_3^3}{C_8^3} = \frac{1}{56}$$

$$p_2 = P(X = 1) = \frac{C_5^1 \cdot C_3^2}{C_8^3} = \frac{15}{56}$$

$$p_3 = P(X = 2) = \frac{C_5^2 \cdot C_3^1}{C_8^3} = \frac{30}{56}$$

$$p_4 = P(X = 3) = \frac{C_5^3 \cdot C_3^0}{C_8^3} = \frac{10}{56}$$

Получили ряд распределения:

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{10}{56}$



Выполнено ли условие нормировки?

Основные законы распределения дискретных случайных величин

- Биномиальное распределение.
- Геометрическое распределение.
- Распределение Пуассона.

Биномиальный закон распределения вероятностей

Задача о повторении опытов. Схема Бернулли

Последовательность n **независимых** испытаний, в каждом из которых может произойти некоторое событие A (его называют **успехом**) с **постоянной** вероятностью $P(A) = p$ или противоположное ему событие $\bar{A}$ (его называют **неудачей**) с вероятностью $P(\bar{A}) = q = 1 - p$, называется **схемой Бернулли**.



Какие испытания считают независимыми?



Какие примеры можно привести?

Пример, при стрельбе по мишени:

событие A – попадание (успех),

событие $\bar{A}$ – промах (неудача).

Формула Бернулли

Если производится n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность успеха постоянна и равна p , а вероятность неудачи $q = 1 - p$, то вероятность того, что в серии из n испытаний произойдет m успехов вычисляется по **формуле Бернулли**

$$P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n$$

Заметим, что вероятности $P_n(m)$ являются коэффициентами при x^m в разложении $(q + px)^n$ по формуле бинома Ньютона:

$$(q + px)^n = q^n + C_n^1 q^{n-1} px + C_n^2 q^{n-2} p^2 x^2 + \dots + C_n^m q^{n-m} p^m x^m + \dots + p^n x^n$$

Поэтому совокупность вероятностей $P_n(m)$ называют

биномиальным законом распределения вероятностей,

а функцию $\varphi(x) = (q + px)^n$ – **производящей** функцией для биномиального распределения.

Дискретная случайная величина X имеет **биномиальное распределение**, если $|X| = n+1$ и функция вероятности задаётся формулой Бернулли

$$P(X = m) = C_n^m p^m q^{n-m},$$

где $0 < p < 1$, $q = 1 - p$, $m = 0, 1, 2, \dots, n$.

Параметрами биномиального распределения являются n, p .

Обозначается как $X \sim B(n, p)$.

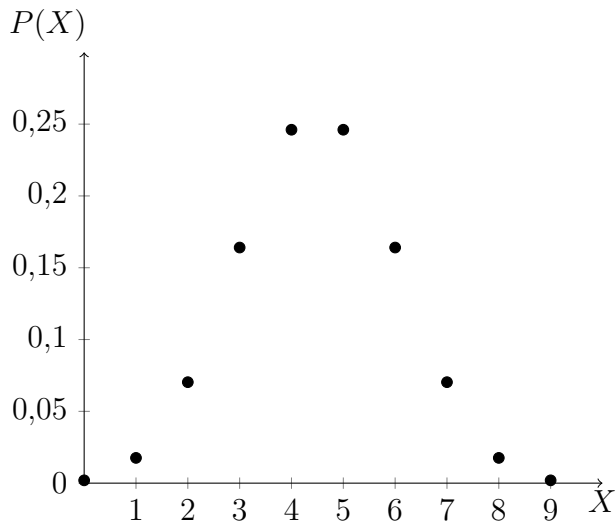
Ряд распределения дискретной случайной величины $X \sim B(n, p)$:

X	0	1	2	...	m	...	n
$P(X)$	q^n	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	$C_n^m p^m q^{n-m}$	...	p^n

Условие нормировки: $\sum_{m=0}^n P(X = m) = (p + q)^n = 1^n = 1$

Пусть $X \sim B(9, 0,5)$.

X	$P(X)$
0	0,00195
1	0,01758
2	0,07031
3	0,16406
4	0,246095
5	0,246095
6	0,16406
7	0,07031
8	0,01758
9	0,00195



Распределение Бернулли

Частным случаем биномиального распределения является **распределение Бернулли**.

Случайная величина X имеет распределение Бернулли, если $X \sim B(1, p)$,

$$P(X = 0) = q,$$

$$P(X = 1) = p.$$

Геометрическое распределение

Геометрическое распределение имеет случайная величина X , значения которой равны числу опытов в схеме Бернулли, проведённых до первого успеха.



Приведите примеры случайных величин, имеющих геометрическое распределение.

Примеры:

- число выстрелов до первого попадания;
- число испытаний прибора до первого отказа;
- ...

Дискретная случайная величина X имеет **геометрическое распределение**, если $X = \mathbb{N}$ и функция вероятности имеет вид

$$P(X = m) = q^{m-1}p,$$

где $m \in \mathbb{N}$.

Параметром геометрического распределения является p .

Обозначается как $X \sim \text{Geom}(p)$.

Ряд распределения случайной величины $X \sim \text{Geom}(p)$:

X	1	2	3	...	m	...
$P(X)$	p	qp	q^2p	...	$q^{m-1}p$	...

Условие нормировки:

$$\sum_{m=1}^{\infty} P(X = m) = \sum_{m=1}^{\infty} q^{m-1}p = p \sum_{m=1}^{\infty} q^{m-1} = p \cdot \frac{1}{1-q} = p \cdot \frac{1}{p} = 1.$$

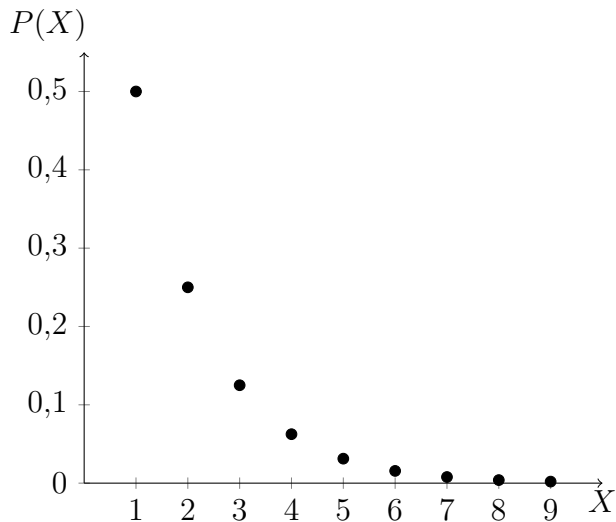
Значения $P(X = m)$ образуют геометрическую прогрессию

$$p, \quad pq, \quad pq^2, \quad pq^3, \dots$$

По этой причине распределение называют **геометрическим**.

Пусть $X \sim \text{Geom}(0,5)$.

X	$P(X)$
1	0,5
2	0,25
3	0,125
4	0,0625
5	0,03125
6	0,015625
7	0,0078125
8	0,00390625
9	0,001953125
...	...



Распределение Пуассона

Часто встречаются задачи, связанные с изучением распределения некоторых событий на данном промежутке времени.

Например:

- На станцию скорой помощи в среднем за час поступает k вызовов. Какова вероятность, что за данную минуту поступит m вызовов?
- Наладчик обслуживает группу станков-автоматов. За смену в среднем случается k неполадок. Какова вероятность, что в течение данного часа произойдёт m неполадок?

Последовательность событий, наступающих в случайные, заранее неизвестные моменты времени называют **потоком событий**.

Поток событий называется **простейшим**, или **пуассоновским**, если он обладает следующими тремя свойствами.

1. Свойство **стационарности**:

вероятность $P_t(m)$ появления m событий на любом промежутке времени t зависит только от величин m и t и не зависит от начала отсчёта времени.

2. Свойство **отсутствия последействия** (независимости событий):

вероятность $P_t(m)$ не зависит от того, появлялись или нет события в предшествующие промежутки времени.

3. Свойство **ординарности**:

вероятность $P_{\Delta t}(1)$ появления события один раз в интервале времени $(t, t + \Delta t)$ есть бесконечно малая величина первого порядка малости относительно Δt ;

вероятность $P_{\Delta t}(m > 1)$ есть бесконечно малая порядка выше первого относительно Δt .

Пусть в течение времени t действует простейший поток.

Требуется вычислить вероятность $P_t(m)$ того, что за промежуток времени t событие A наступит m раз.

Отрезок времени t разобьём на n одинаковых частей (n достаточно велико):

$$\Delta t = \frac{t}{n}.$$

На каждом отрезке Δt по свойству ординарности может появиться событие не более одного раза.

Возможностью появления события более одного раза мы пренебрегаем.

По свойству ординарности

$$P_{\Delta t} \approx \lambda \Delta t = \frac{\lambda t}{n}, \quad (\lambda = \text{const}).$$

Величина λ является одной из основных характеристик потока.

Она показывает среднее число событий, появляющихся в единицу времени.

Эту величину называют **интенсивностью потока**.

Промежуток времени Δt_i назовём:

- **пустым**, если в течение этого времени событие потока не наступило,
- **занятым**, если событие произошло.

Каждый отдельный промежуток времени Δt можно рассматривать как некоторый опыт, в результате которого

этот промежуток может оказаться занятым с вероятностью

$$p = \frac{\lambda t}{n},$$

или быть свободным с вероятностью

$$q = 1 - \frac{\lambda t}{n}.$$

Вероятность $P_n(m)$ того, что в n опытах m отрезков окажется занятыми можно найти по формуле Бернулли:

$$P_n(m) = C_n^m \left(\frac{\lambda t}{n} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-m}.$$

При достаточно больших n

$$P_t(m) \approx P_n(m).$$

Чтобы найти $P_t(m)$, перейдём к пределу при $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned}
 P_t(m) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(m) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^m \left(\frac{\lambda t}{n} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-m} = \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!} \left(\frac{\lambda t}{n} \right)^m \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{n-m} = \\
 &= \frac{(\lambda t)^m}{m!} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{n^m} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{-m} =
 \end{aligned}$$

так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^n = e^{-\lambda t}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda t}{n} \right)^{-m} = 1$.

$$= \frac{(\lambda t)^m}{m!} \cdot e^{-\lambda t} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{m-1}{n} \right) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}$$

Таким образом,

$$P_t(m) = \frac{(\lambda t)^m}{m!} \cdot e^{-\lambda t}. \quad (1)$$

Соотношение (1) называется формулой Пуассона.

Обозначая $\lambda t = a$, формулу (1) можно переписать в виде

$$P_t(m) = \frac{a^m}{m!} \cdot e^{-a}. \quad (2)$$

Дискретная случайная величина X величина имеет **распределение Пуассона**, если $X = \mathbb{N}_0$, а функция вероятности задаётся формулой Пуассона при $t = 1$

$$P(X = m) = \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!},$$

где $m = 0, 1, 2, \dots$

Параметром распределения Пуассона являются λ .

Обозначается как $X \sim Pois(\lambda)$.

Распределение Пуассона является предельным для биномиального при $n \rightarrow \infty$ и $np = \lambda$

$$Pois(\lambda) \approx B\left(n, \frac{\lambda}{n}\right).$$

Поскольку λ – постоянная, $p = \frac{\lambda}{n} \rightarrow 0$ – «редкие события».

Примеры случайных величин, имеющих распределение Пуассона:

- число вызовов на телефонной станции за время t ,
- число опечаток в большом тексте,
- число бракованных изделий в большой партии,
- ...

Случайная величина X , распределенная по закону Пуассона, имеет следующий ряд распределения

X	0	1	2	...	m	...
$P(X)$	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda \cdot e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 \cdot e^{-\lambda}}{2!}$	...	$\frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!}$	...

Условие нормировки:

$$\sum_{m=0}^{\infty} P(X = m) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Пусть $X \sim Pois(9)$

X	$P(X)$
0	0,00012341
1	0,00111069
2	0,00499810
3	0,01499430
4	0,03373718
5	0,06072692
6	0,09109038
7	0,11711620
8	0,13175573
...	...

